

Projdí si typické triky se grafy a čísla, podívej se na videa o korelaci a pak zkus sám rozebrat zprávu nebo průzkum podle nabídnutých otázek. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: práce s daty

Výklad a učebnice**ONLIFE (KISK MU) – Manipulace s grafy** česky

Přehled grafických triků (useknutá osa, nevhodné měřítko, 3D grafy) s příklady a aktivitami.

<https://kisk.phil.muni.cz/onlife/temata/hodnoceni-informaci/manipulace-s-grafy>**Matematika polopatě (matweb.cz) – Jak spočítat účinnost očkování?** česky

Proč může mezi zemřelými převažovat počet očkovaných, i když očkování funguje – přepočítání na velikost skupiny místo absolutních čísel.

<https://www.matweb.cz/ockovani/>**Wikipedie – Výběrové zkreslení** česky

Co se stane, když vzorek není reprezentativní: samovýběr, zkreslení přeživších a další typy chyb výběru.

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9_zkreslen%C3%AD**Matematika polopatě (matweb.cz) – Simpsonův paradox** česky

Jak se trend v souhrnných datech může obrátit po rozdělení do skupin – skrytá proměnná v praxi.

<https://www.matweb.cz/simpsonuv-paradox/>**Video****4ST201 - Jak lhát pomocí statistiky... aneb bacha na grafy! Tomáš Karel** česky 23 min Tomas Karel

Přednáška o tom, jak se pomocí grafů a statistiky manipuluje a jak to poznat.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWWDpfysxX8>**Co je to korelace a kauzalita? - Vědecké kladivo AK 14** česky 6 min Vědecké Kladivo

Korelace a kauzalita: proč souvislost dvou veličin nedokazuje příčinu.

<https://www.youtube.com/watch?v=mo33sE9v9h8>**ČT edu – Matematika kolem nás: Průzkum mínění** česky 3 min Česká televize

Jak se dělá průzkum veřejného mínění, co je výběrový vzorek a jak číst výsledky.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13808-matematika-kolem-nas-pruzkum-mineni>**Khanova škola – Zavádějící liniový graf** česky Khanova škola

Rozbor spojnicového grafu, který kvůli měřítku osy budí mylný dojem.

<https://khanovaskola.cz/video/52/358/2878-zavadejici-liniový-graf>**Interaktivní simulace a applety****Tyler Vigen – Spurious Correlations** anglicky

Galerie vtipných nesmyslných korelací s grafy – podklad k diskusi o příčinnosti.

<https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>**Sbírký úloh a testy****Realisticky.cz – Matení grafy** česky

Námět s úlohami: vytvoř zmanipulovaný a korektní graf ze stejných dat, korelace × kauzalita.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A004%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/07%20Maten%C3%AD%20grafem.pdf>**Nástroje****Our World in Data** anglicky

Ověř si čísla z médií: data přepočtená na obyvatele a dlouhé časové řady s uvedenými zdroji.

<https://ourworldindata.org/>